

# 운동량과 충격량

충돌은 피할 수 없을 때가 있다 — 그러나 다치는 정도는 물리학이 바꾼다.  
에어백과 야구 글러브가 쓰는 공식은 단 하나다.

## ● 시스템의 연결 — 지금 여기



## ■ 이 단원의 학습 지도

- |                                  |                                    |             |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 01                               | 지구시스템과 에너지·물질 순환 <span>완료 ✓</span> | 10통과1-03-01 |
| 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 |                                    |             |
| 02                               | 판구조론과 지권의 변화 <span>완료 ✓</span>     | 10통과1-03-02 |
| 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가   |                                    |             |
| 03                               | 중력과 운동 <span>완료 ✓</span>           | 10통과1-03-03 |
| 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동       |                                    |             |
| 04                               | 운동량과 충격량 <span>NOW</span>          | 10통과1-03-04 |
| 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법        |                                    |             |
| 05                               | 생명 시스템과 화학 반응                      | 10통과1-03-05 |
| 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식            |                                    |             |
| 06                               | 유전자에서 단백질까지                        | 10통과1-03-06 |
| 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지     |                                    |             |

## 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 급정거하면 몸이 앞으로 쏠린다 — 힘을 받아서일까, 안 받아서일까? 개념 1
- 느린 트럭과 빠른 자전거, '운동의 양'은 누가 더 클까? 개념 2
- 에어백은 어떻게 같은 충돌을 덜 아프게 만들까? 개념 3·4
- 야구 선수는 왜 공을 '끝까지 밀어' 치라고 배울까? 개념 5

"모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다." — 아이작 뉴턴, '프린키피아' 운동 제1법칙

## 04

## 운동량과 충격량

성취기준 10통과1-03-04

충격량·운동량 관계 → 안전장치·스포츠 적용

## 1 관성 — 힘이 없으면 하던 대로

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 '바꾸는지' 보았다. 이번엔 거꾸로 묻자 — **힘이 없으면?** 답: **아무것도 바뀌지 않는다.** 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속 움직인다**(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 운동 상태를 유지하려는 성질이 **관성**이며, **질량이 클수록 관성도 크다.**

일상은 관성 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 **앞으로** 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려 하기 때문이다.** **급출발**하면 반대로 뒤로 쏠린다(몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하니까). 이불을 두드려 먼지를 털는 것도, 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 것도 모두 관성의 작품이다.



몸이 힘을 받아서가 아니라, '하던 대로' 가려 해서

**관성 = 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다**



몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 한다

그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 '몸이 하던 운동'이 결정한다

박찬샘

"쏠림 방향이 헷갈리면 이렇게 — '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'야. 달리던 몸은 계속 달리고, 서 있던 몸은 계속 서 있으려 한다."

## ● 날개 노트

## 관성과 질량

질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다. 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

## 안전띠

급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 장치 — 관성 대비책이다.

## ● 한눈에 암기

힘 없음 = 변화 없음!

급정거 → 앞으로

급출발 → 뒤로

## 5 중학 과학 다시보기

## 힘과 운동 (중3)

힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다 — 뒤집으면, 힘이 없으면 운동 상태는 그대로라는 것이 이 개념이다.

## 2 운동량 — 운동의 양을 재는 법

천천히 구르는 트럭과 쉿쉿 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량 = 질량 × 속도**. 단위는  $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이고, 속도처럼 **방향을 가진다**.

같은 속도라면 **질량이 큰** 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 **빠른** 쪽이 크다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은  $2 \times 3 = 6 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$  — 계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 운동량이 큰 물체일수록 **멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'**이 필요하다. 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

운동량 = 질량 × 속도 — 곱으로 비교하라

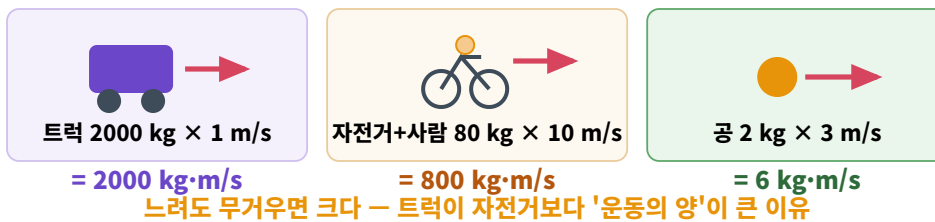


그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다

### ! 시험엔 이렇게

운동량 비교 문제는 반드시 **곱셈 계산** — 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골. 그리고 운동량에는 **방향**이 있다는 것도 O·X 단골이다.

### ● 날개 노트

#### 운동량의 단위

$\text{kg}\cdot\text{m/s}$  — 질량(kg)과 속도 (m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다.

#### 방향이 있는 양

운동량은 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

### ● 한눈에 암기

$$\text{운동량} = m \times v$$

무겁거나 빠르면 크다

비교는 반드시 곱셈!

### ✓ 바로바로 체크

- 1 운동량은 질량과 속도의 곱이다. ( O , X )
- 2 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량은 6  $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다. ( O , X )
- 3 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다. ( O , X )

(하트 놀수록 looool) X E O Z O I ily

### 3 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — 얼마나 오래 작용했는지도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량 = 힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = 운동량의 변화량.**

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 **넓이가 곧 충격량**이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. 그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가. 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다.

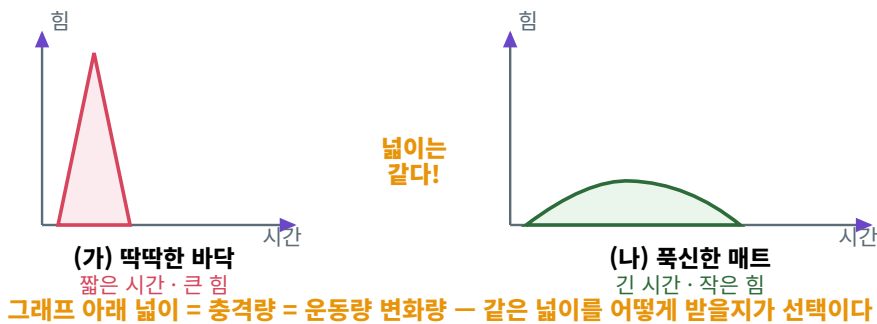


그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다



되튤면 방향이 바뀔 만큼 더해진다 — 받은 충격량이 멈출 때의 2배

그림 4 | 같은 공이 같은 속력으로 벽에 부딪힐 때 — 멈출 때와 되튤 때의 운동량 변화량(오른쪽이 +)

#### 알짜 정리 ① — 세 가지 양의 관계

- ✓ 관성: 힘(상호작용)이 없으면 운동 상태 불변 — 질량이 클수록 관성 큼
- ✓ 운동량 = 질량 × 속도 ( $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ , 방향 있음) / 충격량 = 힘 × 시간 ( $\text{N} \cdot \text{s}$ , 그래프 넓이)
- ✓ 핵심 등식: 충격량 = 운동량의 변화량 — 같은 변화라면 시간과 힘은 반비례

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 충격량은 힘과 시간의 곱이다. ( $O, X$ )
- 2 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. ( $O, X$ )
- 3 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다. ( $O, X$ )

(하루하루 공부 늘수록 이해하기 쉽고 오해 (S-N 학습 — 이해) O I 학습)

#### ● 날개 노트

##### 힘-시간 그래프

충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘이다.

##### 평균 힘

충돌 동안 힘은 계속 변화므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

##### 충격량의 단위

$\text{N} \cdot \text{s}$ .  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ 이므로  
 $\text{N} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m/s}$  — 운동량의 단위와 같다.

##### 되튤는 충돌

운동량은 방향이 있어, 되튤면 처음과 나중의 크기를 더한다 ( $mv + mv = 2mv$ ).

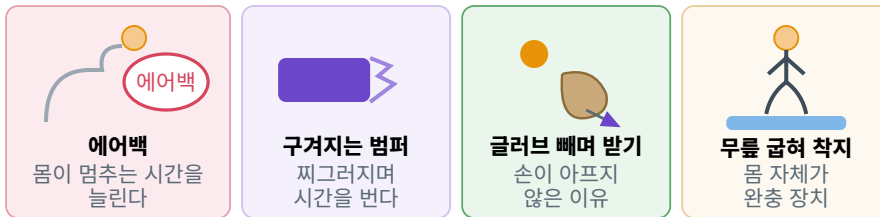
#### ● 한눈에 암기

충격량 =  $F \times t$   
 = 운동량의 변화!  
 넓이 같으면  $t \uparrow \Rightarrow F \downarrow$

## 4 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것** 뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 충돌을 부드럽게 하는 안전장치의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 폭 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분은 **구겨지면서** 충돌 시간을 번다. 놀이터의 **폭신한 바닥**, 야구 선수가 **글러브를 뒤로 빼며** 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 **무릎을 굽히는 것**, 번지점프의 **잘 늘어나는 줄** — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 힘을 줄인다.



**넷 다 같은 공식 — 운동량 변화는 그대로, 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓**

그림 5 | 시간을 버는 안전장치 4가지 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

| 관성에 대비                              | 충돌 시간 늘리기                             | 마찰 키우기                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 하던 운동을 계속하려는 몸을 붙잡거나 받쳐 준다          | 운동량 변화량은 그대로, 멈추는 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓          | 마찰력을 크게 해 미끄러지지 않게 한다                 |
| <b>안전띠</b> , 머리 받침(뒤에서 들이받힐 때 목 보호) | <b>에어백</b> , 범퍼·크럼플 존, 헬멧 완충재, 폭신한 바닥 | <b>미끄럼 방지 테이프</b> , 타이어의 홈, 운동화 바닥 무늬 |

안전장치를 원리로 나누면 셋이다. 안전띠는 조금 늘어나며 시간도 번다 — 한 장치가 두 원리를 함께 쓰기도 한다.

### ! 시험엔 이렇게

"에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"(X) — 최다 빈출 함정. 변화량은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 시간과 힘의 배분이다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다. ( O , X )
- 2 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다. ( O , X )
- 3 무릎을 굽히며 착지하는 것도 충돌 시간을 늘리는 방법이다. ( O , X )

(이런 공인 5000원·1000원) O E (이런공인 5000원 1000원) X Z (↑ ↓ ← →) O I 1000

### ● 날개 노트

#### 크럼플 존

충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러짐이 곧 안전이다.

#### 안전모의 속

딱딱한 겉껍질 안의 스티로폼이 놀리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유다.

### ● 한눈에 암기

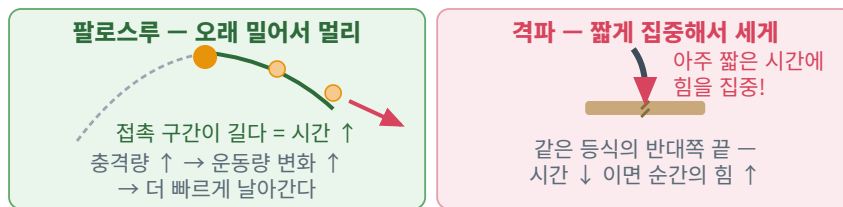
**에어백·범퍼의 일 = '시간 벌기'!**  
변화량은 못 줄인다

## 5 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 더 빠르게 날리고 싶다면 공의 **운동량 변화량 — 곧 충격량 — 을 키워야** 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. 더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 **접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는** 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 더 멀리 보내려는 동작인 것이다. 반대로 태권도 격파는 **아주 짧은 시간에 힘을 집중시켜** 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 두 방향으로 일한다. **지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠)**. 문제를 만나면 먼저 물어라 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?"



**목적을 물어라 — 보호라면 시간을 늘리고, 발사라면 충격량을 키운다**

그림 6 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기

박찬  
샘

"안전장치와 스포츠는 같은 식의 앞뒤 면이야. '무엇이 정해져 있는가'만 봐 — 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있고(시간 승부), 보낼 공이면 변화량을 키우는 게 목표다."

### ● 날개 노트

#### 팔로스루

타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다.

#### 번지점프의 줄

잘 늘어나는 줄이 멈추는 시간을 길게 늘여, 몸이 받는 힘을 안전한 수준으로 낮춘다.

### ● 앱 연동

#### 앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

### ✓ 바로바로 체크

- 1 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. ( O , X )
- 2 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 크다. ( O , X )
- 3 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다. ( O , X )

(하늘 극대까지 높이 떠서 풍을 날려) X E O Z (하늘 X 폭 = 날려) O I 풍을

## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

힘-시간 그래프를 읽는 세 가지 눈

## 자료

동일한 유리컵을 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥과 (나) 폭신한 방석 위에 떨어뜨렸다. 그래프는 충돌하는 동안 컵이 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이며, 두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)에서 컵은 깨졌고 (나)에서는 깨지지 않았다.



## 해석의 3단계

1. **넓이부터(충격량)** — 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(넓이)도 같다.  
"넓이가 같다"는 조건은 문제의 절반을 미리 풀어 준 것이다.
2. **가로 폭(시간)** — (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)** — 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 **충격량이 아니라 최대 힘이** 갈랐다.

## 결론

충돌의 피해를 결정하는 것은 '얼마나 큰 변화였나(충격량)'가 아니라 '그 변화가 얼마나 짧은 시간에 몰렸나(힘의 크기)'다. 그래서 안전의 기술은 언제나 시간을 버는 기술이다.

## ! 시험엔 이렇게

F-t 그래프는 ① **넓이(충격량) 비교** → ② **폭(시간)** → ③ **봉우리(최대 힘)** 순서로 3연속 체크. "(나)의 충격량이 더 작다"처럼 넓이와 봉우리를 바꿔치기하는 선지가 최다 빈출.

## 직접 설계하기 — 종이 구조물로 과자 지키기

목표 과자 한 조각을 넣은 종이 구조물을 1.5 m 높이에서 떨어뜨려도 과자가 부서지지 않게 한다.

1. **같이 할 것** — 떨어뜨리는 높이, 과자, 재료(A4 종이 2장, 테이프 50 cm).
2. **바꿀 것** — 구조(주름 접기·원통·다리·완충 칸)만.
3. **평가** — 부서진 조각 수로 비교한다. 운동량 변화량은 모든 모듬이 같으므로, 이긴 구조는 **멈추는 시간을 가장 길게 늘린 구조다**(충격량 = 힘 × 시간으로 설명하기).

**더 생각하기** 더 높은 곳에서 떨어뜨리면 닿는 순간의 속력이 커져 운동량 변화량(충격량) 자체가 커진다. 같은 구조라도 과자가 받는 힘이 커진다.

### STEP 1 개념 확인

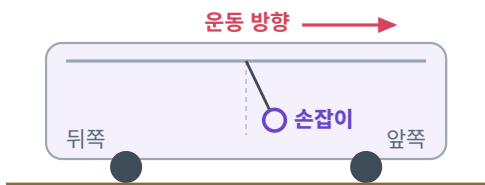
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물체에 작용하는 힘(상호작용)이 없으면 물체의 운동 상태는 변하지 않는다. ( O , X )
- ② 달리던 버스가 갑자기 멈추면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다. ( O , X )
- ③ 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량의 변화량과 같다. ( O , X )
- ④ 물체의 운동량은 물체의 \_\_\_\_\_과 \_\_\_\_\_의 곱으로 나타낸다.
- ⑤ 질량 2 kg인 공이 3 m/s의 속도로 굴러갈 때, 이 공의 운동량의 크기는 \_\_\_\_\_ kg·m/s이다.
- ⑥ 충격량이 같을 때, 힘을 받는 시간이 길어지면 물체가 받는 평균 힘의 크기는 \_\_\_\_\_.

### STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

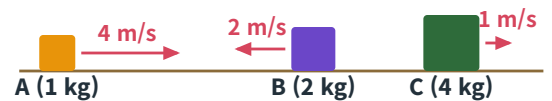
- ⑦ 관성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○  
10통과1-03-04 | 개념 1
  - ① 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
  - ② 질량이 클수록 관성은 작다.
  - ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
  - ④ 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 데 관성이 쓰인다.
  - ⑤ 등속 직선 운동을 하려면 계속 힘이 필요하다.
- ⑧ **자료** 그림은 오른쪽으로 달리던 버스 안에서 천장에 매달린 손잡이가 버스의 앞쪽으로 기울어진 순간을 나타낸 것이다. 이 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○  
10통과1-03-04 | 개념 1
- ⑨ 물체 A(질량 2 kg, 속력 4 m/s), B(질량 4 kg, 속력 1 m/s), C(질량 1 kg, 속력 6 m/s)의 운동량의 크기를 옳게 비교한 것은? ●○○○  
10통과1-03-04 | 개념 2
  - ①  $A > B > C$     ②  $A > C > B$     ③  $B > A > C$
  - ④  $C > A > B$     ⑤  $C > B > A$
- ⑩ **자료** 그림은 수평면 위에서 운동하는 물체 A, B, C의 질량과 속력, 운동 방향을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○  
10통과1-03-04 | 개념 2



#### 보 기

- ㄱ. 버스의 속력이 줄어들고 있다.
- ㄴ. 버스 안에서 서 있는 승객의 몸은 뒤쪽으로 쏠린다.
- ㄷ. 손잡이는 앞쪽으로 미는 힘을 받아 기울어졌다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



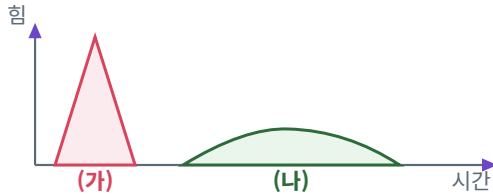
#### 보 기

- ㄱ. A, B, C의 운동량의 크기는 모두 같다.
- ㄴ. A와 C의 운동량은 크기와 방향이 모두 같다.
- ㄷ. A와 B의 운동량은 같다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **중요** **자료** 그림은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 폭신한 매트에 충돌하여 멈출 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 그래프 아래의 넓이는 같다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3·4



- ① 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.  
② 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.  
③ 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.  
④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.  
⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

- 12 질량 0.5 kg인 공이 8 m/s의 속력으로 날아와 글러브에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 이 동안 공이 받은 평균 힘의 크기는? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3

- ① 0.4 N ② 4 N ③ 8 N ④ 20 N ⑤ 40 N

- 13 다음은 충격량을 이용하는 예에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4·5

**학생 A** : 번지점프 줄이 잘 늘어나면 사람의 운동량 변화량이 작아지니까 안전해.

**학생 B** : 태권도 격파를 할 때는 손이 송판에 닿아 있는 시간을 길게 해야 송판에 큰 힘이 작용해.

**학생 C** : 배트를 끝까지 휘두르면 공과 배트의 접촉 시간이 길어져 공이 받는 충격량이 커져.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 충돌 시간과 힘의 관계를 알아보는 실험이다.

**[과정]** (가) 힘 센서 위에 얇은 고무판을 깔고, 찰흙 공을 1 m 높이에서 떨어뜨린다.

(나) 고무판 대신 두꺼운 스펀지를 깔고, 같은 찰흙 공으로 (가)를 반복한다.

**[결과]** 두 경우 모두 찰흙 공은 튀어 오르지 않고 멈추었다. 닿은 뒤 멈출 때까지 걸린 시간은 (가) 0.01 s, (나) 0.05 s였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 탐구

#### 보기

- ㄱ. 찰흙 공의 운동량 변화량은 (나)에서가 (가)에서보다 작다.  
ㄴ. 찰흙 공이 받은 평균 힘의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 1/5이다.  
ㄷ. 높은 곳에서 떨어내릴 때 무릎을 굽히며 착지하는 것은 (나)와 같은 원리이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **중요** 다음은 생활 속 안전장치 (가)~(다)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 자동차의 안전띠 (나) 자동차의 에어백 (다) 계단의 미끄럼 방지 테이프

10통과1-03-04 | 개념 4 (개념 1 연계)

#### 보기

- ㄱ. (가)는 급정거할 때 관성 때문에 앞으로 계속 가려는 몸을 붙잡아 준다.  
ㄴ. (나)는 사람이 멈추는 데 걸리는 시간을 길게 하여 사람이 받는 평균 힘을 줄인다.  
ㄷ. (다)는 넘어질 때 몸이 멈추는 시간을 길게 하여 몸이 받는 힘을 줄인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

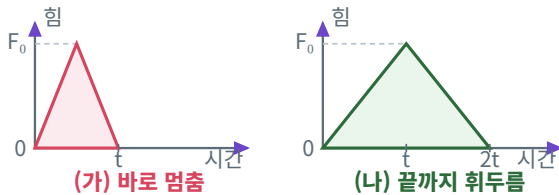
- 16 스포츠에서 충격량을 이용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 5

- ① 태권도 격파는 손이 송판에 닿는 시간을 짧게 하여 순간의 힘을 크게 한다.
- ② 골프의 팔로스루는 공과 채의 접촉 시간을 줄여 공이 받는 충격량을 줄이는 동작이다.
- ③ 공을 더 빠르게 날려 보내려면 공이 받는 충격량, 곧 운동량 변화량을 작게 해야 한다.
- ④ 같은 크기의 힘으로 칠 때, 공과 배트의 접촉 시간이 짧을수록 공이 받는 충격량이 크다.
- ⑤ 공이 받는 충격량은 힘의 크기뿐만 정해지며, 힘이 작용한 시간과는 관계가 없다.

- 17 **중요** **자료** 그림은 반침대 위에 정지해 있던 같은 공을 배트로 칠 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)는 공을 맞힌 뒤 배트를 바로 멈춘 경우, (나)는 끝까지 휘두른 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 5 (개념 3 연계)



보 기

- ㄱ. 공이 받은 충격량은 (나)가 (가)의 2배이다.
- ㄴ. 날아가는 공의 속력은 (나)가 (가)의 2배이다.
- ㄷ. 공이 받은 최대 힘의 크기는 (가)와 (나)가 같다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 이불을 막대로 두드리면 먼지가 이불에서 떨어져 나온다. 그 까닭을 '관성', '정지 상태'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1

- 19 **중요** **서술형** 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 '운동량 변화량', '충돌 시간', '힘'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4

- 20 **서술형** 질량 2000 kg인 트럭이 1 m/s로, 사람을 포함한 질량이 80 kg인 자전거가 10 m/s로 달리고 있다. 둘을 같은 시간 동안 멈추게 할 때 더 큰 힘이 필요한 쪽을 쓰고, 그 까닭을 '운동량', '충격량', '힘'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

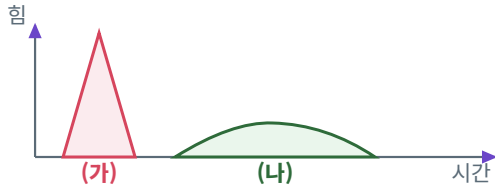
10통과1-03-04 | 개념 2-3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 동일한 유리컵이 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥, (나) 폭신한 방석에 떨어질 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 경우 모두 컵은 바닥에 닿은 뒤 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 자료 파헤치기



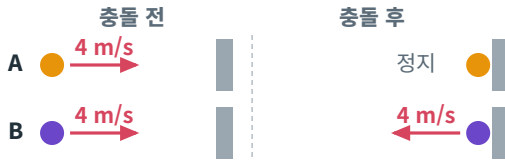
보 기

- ㄱ. 두 경우 그래프 아래의 넓이(충격량)는 같다.  
 ㄴ. (나)는 힘을 받는 시간이 길어 최대 힘이 작다.  
 ㄷ. (나)에서 컵의 운동량 변화량이 더 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 질량이 0.5 kg으로 같은 공 A, B가 4 m/s의 속력으로 벽에 수직으로 충돌하기 전과 후를 나타낸 것이다. A는 벽에 붙어 멈추고, B는 같은 속력으로 되튀어 나온다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3



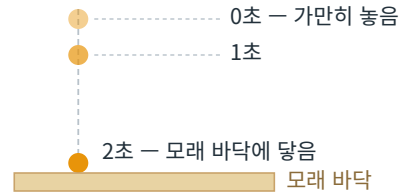
보 기

- ㄱ. 충돌 전후 B의 속력이 같으므로 B의 운동량 변화량은 0이다.  
 ㄴ. B가 받은 충격량의 크기는 4 N·s로, A가 받은 충격량의 2배이다.  
 ㄷ. 충돌 시간이 0.1 s라면, B가 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 40 N이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 질량 0.5 kg인 공을 가만히 놓은 뒤 1초 간격으로 나타낸 공의 위치이다. 공은 2초 만에 모래 바닥에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3 (III-03 중력과 운동 연계)



보 기

- ㄱ. 바닥에 닿기 직전 운동량은 9.8 kg·m/s이다.  
 ㄴ. 모래에 닿은 뒤 공이 받은 평균 힘은 98 N이다.  
 ㄷ. 같은 공이 3초 동안 떨어져 닿으면, 멈출 때까지 받는 충격량의 크기는 1.5배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 질량 70 kg인 인형을 태운 자동차가 10 m/s로 벽에 충돌할 때, 에어백 유무에 따라 인형이 멈출 때까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4 (개념 1 연계)

| 구분  | 에어백 | 인형이 멈출 때까지 걸린 시간 |
|-----|-----|------------------|
| (가) | 없음  | 0.02 s           |
| (나) | 있음  | 0.1 s            |

보 기

- ㄱ. 충돌 순간 인형이 앞으로 쏠리는 것은 앞으로 힘을 받았기 때문이다.  
 ㄴ. (가)에서 인형이 받은 평균 힘은 7000 N이다.  
 ㄷ. 인형이 받은 평균 힘은 (나)가 (가)의 1/5이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1  | 2  | 3  | 4      | 5  | 6    | 7   | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----|----|----|----|--------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|
| 정답 | 0  | 0  | 0  | 질량, 속도 | 6  | 작아진다 | ④   | ①   | ②  | ③  | ①  | ⑤  |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16     | 17 | 18   | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ②  | ④  | ③  | ①      | ⑤  | 서슬형  | 서슬형 | 서슬형 | ③  | ④  | ⑤  | ②  |

**1 0** 개념 1  
힘이 없으면 정지는 정지대로, 운동은 운동대로 — 관성이다.

**2 0** 개념 1  
급정거 → 몸은 하던 대로 전진하려 해서 '앞으로' 쏠린다. 뒤로 쏠리는 것은 급출발 때.

**3 0** 개념 3  
충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장 등식이다.

**4 질량, 속도** 개념 2  
운동량 =  $m \times v$ . 단위는  $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ , 방향도 있다.

**5 6** 개념 2  
 $2 \text{ kg} \times 3 \text{ m/s} = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ . 곱셈 한 번이면 끝.

**6 작아진다** 개념 3  
충격량 = 힘  $\times$  시간 — 같은 충격량에서 시간과 힘은 반비례.

**7 ④** 개념 1  
자루가 바닥에 부딪혀 멈춰도 머리는 하던 운동을 계속하려 해서 자루에 더 깊이 박힌다.

### 바로알기

① 힘을 받지 않는 물체는 하던 운동을 그대로 계속한다 (굴러가던 공이 멈추는 것은 마찰력 때문이다). ② 질량이 클수록 관성은 크다. ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 뒤로 쏠린다. ⑤ 등속 직선 운동은 힘이 없어도 유지된다.

**8 ①** 개념 1  
ㄱ (옳음) 버스가 느려져도 손잡이는 하던 운동(오른쪽으로 달리기)을 계속하려 하므로 앞으로 기울어진다.

### 바로알기

ㄴ (틀림 →) 승객의 몸도 손잡이처럼 **앞쪽**으로 쏠린다 — 급정거와 같은 상황이다. ㄷ (틀림 →) 손잡이는 미는 힘을 받지 않았다. **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 한 것이다.

**9 ②** 개념 2  
 $A = 2 \times 4 = 8$ ,  $B = 4 \times 1 = 4$ ,  $C = 1 \times 6 = 6 \text{ (kg} \cdot \text{m/s)}$  →  $A > C > B$ .

### 바로알기

① B(4)는 C(6)보다 운동량이 작다. ③ 질량이 가장 큰 B가 운동량은 가장 작다 — 반드시 곱으로 비교한다. ④·⑤ 가장 빠른 C(6)도 A(8)보다는 운동량이 작다.

10 ③

개념 2

ㄱ (옳음)  $A = 1 \times 4 = 4$ ,  $B = 2 \times 2 = 4$ ,  $C = 4 \times 1 = 4$   
( $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ ) — 크기는 모두 같다. ㄴ (옳음) A와 C는 크기  
 $4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 에 방향도 둘 다 오른쪽이다.

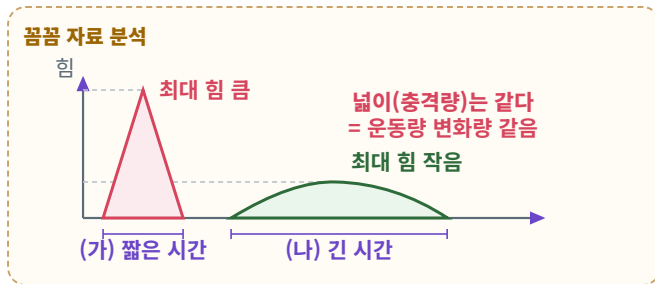
**바로알기**

ㄷ (틀림 →) A와 B는 운동량의 크기는 같지만 **방향이 반대**이므로 운동량이 서로 다르다 — 운동량에는 방향이 있다.

11 ①

개념 3·4

넓이 같음 = 충격량 같음 = 운동량 변화량 같음. (나)는 시간이  
긴 만큼 봉우리(최대 힘)가 낮다.



**바로알기**

② 공이 받은 충격량은 (가)와 (나)가 같다. ③ 공의 운동량  
변화량도 (가)와 (나)가 같다. ④ 충돌 시간은 폭이 넓은 (나)가  
(가)보다 길다. ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충격량을 나타낸다.

12 ⑤

개념 3

운동량 변화량 =  $0.5 \times 8 - 0 = 4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$  = 충격량. 충격량 =  
힘  $\times$  시간이므로 평균 힘 =  $4 \div 0.1 = 40 \text{ N}$ .

**바로알기**

① 0.4는  $4 \times 0.1$  — 시간으로 나눠야 할 것을 곱했다. ② 4는  
충격량(운동량 변화량)이지 힘이 아니다. ③ 8은 공의 속력이다.  
④ 20 N은 0.2 s 동안 멈출 때의 평균 힘이다( $4 \div 0.2 = 20$ ).

13 ②

개념 4·5

C (옳음) 끝까지 휘두르면 접촉 시간이 길어져 충격량(= 힘  $\times$   
시간)이 커진다.

**바로알기**

A (틀림 →) 줄이 늘어나도 사람의 운동량 변화량은 같다.  
멈추는 시간이 길어져 몸이 받는 힘이 작아지기 때문에  
안전하다. B (틀림 →) 격파는 손이 닿는 시간을 짧게 하여  
순간의 힘을 크게 한다.

14 ④

개념 3·4 | 탐구

ㄴ (옳음) 같은 높이에서 떨어져 멈추었으므로 운동량 변화량  
(충격량)이 같다. 시간이  $0.05 \div 0.01 = 5$ 배이므로 평균 힘은  
1/5이다. ㄷ (옳음) 무릎을 굽히는 것도 스펀지처럼 멈추는  
시간을 늘려 힘을 줄인다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 찰흙 공의 운동량 변화량은 (가)와 (나)가 같다 —  
스펀지가 바꾼 것은 시간과 힘이다.

15 ③

개념 4 | 개념 1 연계

ㄱ (옳음) 안전띠는 관성에 대비하는 장치다. ㄴ (옳음)  
에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 멈추는 시간을 늘려  
평균 힘을 줄인다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 미끄럼 방지 테이프는 **마찰력을 크게 하여**  
미끄러지지 않게 한다 — 시간을 늘리는 장치가 아니다.

16 ①

개념 5

격파는 같은 등식의 반대쪽 끝 — 시간을 짧게 하면 순간의 힘이 커진다.

바로알기

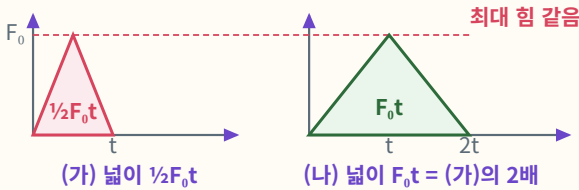
② 팔로스루는 접촉 시간을 늘려 공이 받는 충격량을 키우는 동작이다. ③ 공을 더 빠르게 날리려면 운동량 변화량을 크게 해야 한다. ④ 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. ⑤ 충격량은 힘의 크기와 힘이 작용한 시간의 곱이다.

17 ⑤

개념 5 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 넓이: (가)  $\frac{1}{2} \times F_0 \times t$ , (나)  $\frac{1}{2} \times F_0 \times 2t = F_0 t \rightarrow 2$ 배. ㄴ (옳음) 공은 정지 상태에서 출발했으므로 운동량 변화량 = 떨어지는 순간의 운동량. 충격량이 2배, 질량이 같으니 속도도 2배. ㄷ (옳음) 두 봉우리의 높이(최대 힘)는 모두  $F_0$ 이다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

최대 힘이 같아도 시간이 길면 충격량이 커진다 — '세게'만이 아니라 '오래' 미는 것이 팔로스루의 비결이다.

18 모범 답안

개념 1

막대로 두드리면 이불은 갑자기 움직이지만, 이불에 붙어 있던 먼지는 관성 때문에 원래의 정지 상태를 유지하려 한다. 그래서 이불만 움직이고 먼지는 제자리에 남아 떨어져 나온다.

| 채점 요소                            | 배점 |
|----------------------------------|----|
| ① 두드리면 이불이 움직인다(운동 상태가 바뀐다)고 썼다. | 2점 |
| ② 먼지는 관성 때문에 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 먼지가 이불에서 떨어져 나온다고 썼다.      | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"막대가 먼지를 직접 쳐서 날려 보낸다." — 먼지가 남는 까닭(관성)을 쓰지 않은 답.

19 모범 답안

개념 4

착지할 때 몸의 운동량 변화량(충격량)은 무릎을 굽히든 펴든 같다. 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 충돌 시간이 길어지고, 충격량이 같을 때 시간이 길어지면 몸이 받는 평균 힘이 작아지므로 덜 다친다.

| 채점 요소                      | 배점 |
|----------------------------|----|
| ① 운동량 변화량(충격량)은 같다고 썼다.    | 2점 |
| ② 무릎을 굽히면 충돌 시간이 길어진다고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 몸이 받는 힘이 작아진다고 썼다.   | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"무릎을 굽히면 충격량이 줄어들어 덜 다친다." — 에어백 함정과 같은 오개념이다.

20 모범 답안

개념 2·3

트럭이다. 트럭의 운동량은  $2000 \times 1 = 2000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 로 자전거( $80 \times 10 = 800 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ )보다 크다. 멈추게 하려면 이 운동량을 모두 없애야 하므로 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다. 충격량 = 힘  $\times$  시간에서 시간이 같으므로 트럭에 더 큰 힘(2.5배)이 필요하다.

| 채점 요소                                                             | 배점 |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| ① 트럭이라고 쓰고, 두 운동량( $2000, 800 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ )을 비교했다. | 2점 |
| ② 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다고 썼다.                               | 2점 |
| ③ 시간이 같으므로 충격량이 큰 쪽에 더 큰 힘이 필요하다고 썼다.                             | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"자전거가 더 빠르므로 자전거를 멈추는 데 더 큰 힘이 든다."  
— 속력만 보고 운동량(곱)을 비교하지 않은 답.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 같은 높이  $\rightarrow$  같은 속력으로 닿아 멈춤  $\rightarrow$  운동량 변화량 = 넓이가 같다. ㄴ (옳음) 넓이가 같으니 시간이 길면 붕우리가 낮다 — 방식 위 컵이 무사한 이유.

바로알기

ㄷ (틀림  $\rightarrow$ ) 컵의 운동량 변화량은 두 경우 같다. 방식 위의 컵은 같은 변화를 긴 시간에 나눠 받아 덜 깨진 것이다.

22 ④

개념 2·3 | 2점

오른쪽을 (+)로 잡는다. A:  $0 - 0.5 \times 4 \rightarrow$  크기  $2 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ . B:  $0.5 \times (-4) - 0.5 \times 4 = -4 \rightarrow$  크기  $4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ . ㄴ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량이고  $\text{N}\cdot\text{s} = \text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이므로 B는  $4 \text{ N}\cdot\text{s}$ , A( $2 \text{ N}\cdot\text{s}$ )의 2배. ㄷ (옳음) 평균 힘 =  $4 \div 0.1 = 40 \text{ N}$ .

바로알기

ㄱ (틀림  $\rightarrow$ ) 속력은 같아도 방향이 반대로 바뀌었으므로 B의 운동량 변화량은 0이 아니라 크기  $4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 다 — 되튀면 처음과 나중의 크기를 더한다.

23 ⑤

개념 2·3 | III-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 2초 뒤 속력  $9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s} \rightarrow$  운동량  $0.5 \times 19.6 = 9.8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ . ㄴ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량  $9.8 \rightarrow$  평균 힘 =  $9.8 \div 0.1 = 98 \text{ N}$ . ㄷ (옳음) 3초면 속력  $29.4 \text{ m/s}$ , 운동량  $14.7 \text{ kg}\cdot\text{m/s} \rightarrow 14.7 \div 9.8 = 1.5$ 배.

합정 체크

속력이 시간에 비례( $9.8 \times$  시간)하므로 운동량·충격량도 낙하 시간에 비례한다 — 2초  $\rightarrow$  3초는 1.5배.

24 ②

개념 3·4 | 개념 1 연계 | 2.5점

운동량 변화량 =  $70 \times 10 = 700 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (두 경우 같다). (가)  $700 \div 0.02 = 35000 \text{ N}$ , (나)  $700 \div 0.1 = 7000 \text{ N}$ . ㄷ (옳음)  $7000 \div 35000 = 1/5$ .

바로알기

ㄱ (틀림  $\rightarrow$ ) 인형은 앞으로 힘을 받은 것이 아니라 관성 때문에 하던 운동을 계속하려 해서 앞으로 쏠린다. ㄴ (틀림  $\rightarrow$ ) (가)의 평균 힘은  $35000 \text{ N}$ 이다 —  $7000 \text{ N}$ 은 (나)의 값이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 관성: 힘 없으면 변화 없음 (급정거  $\rightarrow$  앞, 급출발  $\rightarrow$  뒤, 질량 클수록 큼)
- ✓ 운동량 =  $m \times v$  / 충격량 =  $F \times t$  = 운동량의 변화량 ( $F$ - $t$  그래프의 넓이)
- ✓ 한 등식, 두 용법 — 안전장치: 시간 늘려 힘 줄이기 / 스포츠: 힘·시간 키워 충격량 늘리기

## 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 운동량은 어떤 두 양의 곱인가?
2. 물체가 받은 충격량은 무엇과 같은가?
3. 에어백이 눌러 주는 것은 운동량 변화량인가, 충돌 시간인가?

☐ 1일 뒤    ☐ 1주 뒤    ☐ 시험 전

저당 1 점과 녹도 2 응응라이 변화라 3 응응 시간

# MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"에어백과 팔로스트루를 한 식으로 설명해 보자. '충격량 = 힘 × 시간'으로 시작 못 하면 233쪽으로! — 박찬샘"